

1. تعريف الألم وأهميته | 1. DEFINITION AND SIGNIFICANCE OF PAIN

Definition of Pain

تعريف الألم

An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage.

تجربة حسية وانفعالية غير سارة مرتبطة بتلف نسيجي فعلي أو محتمل.

Is there any significance of pain? Protective Function

هل للألم أهمية؟ الوظيفة الوقائية

It is a protective mechanism that makes us aware that tissue damage is occurring or is about to occur:

هو آلية وقائية تجعلنا ندرك أن تلفاً نسيجياً يحدث أو على وشك الحدوث:

- 1. Avoid noxious stimuli.

1. تجنب المنبهات المؤذية.

- 2. Remove body parts from danger.

2. إبعاد أجزاء الجسم عن الخطر.

- 3. Promote healing by preventing further damage.

3. تعزيز الشفاء بمنع المزيد من التلف.

- 4. Storage of painful experiences in memory helps us to avoid potentially harmful events in the future.

4. يساعد تخزين التجارب المؤلمة في الذاكرة على تجنب الأحداث المؤذية المحتملة في المستقبل.

Significance of Pain: Why Do We Feel Pain? Biological Function

أهمية الألم: لماذا نشعر بالألم؟ الوظيفة الحيوية

The experience of pain may lead to the avoidance of potentially harmful situations and possible injury. Immobility and withdrawal due to pain may serve to provide an environment in which healing and restoration of function can occur.

قد تقود تجربة الألم إلى تجنب المواقف المؤذية المحتملة والإصابة المحتملة. وقد يوفر السكون والانسحاب الناتجان عن الألم بيئة يمكن فيها حدوث الشفاء واستعادة الوظيفة.

The sensation of pain may be accompanied by behavioral responses (withdrawal or defense) as well as emotional responses (crying or fear). (Note: negative emotions during the pain experience can enhance the strength and duration of memory for the pain).

قد يصاحب الإحساس بالألم استجابات سلوكية (الانسحاب أو الدفاع) وكذلك استجابات انفعالية (البكاء أو الخوف). (ملاحظة: يمكن للانفعالات السلبية أثناء تجربة الألم أن تزيد قوة ومدة الذاكرة المتعلقة بالألم).

Pain is perceived at both cortical and thalamic levels.

2. THRESHOLD AND TOLERANCE | العتبة والتحمل

Threshold and Tolerance

العتبة والتحمل

- Stimulus Threshold... is the minimum point at which something (stimulus), such as pressure or heat, causes you pain and is the same in each of us.
عتبة المنبّه... هي أدنى نقطة يسبّب عندها شيء ما (منبّه) مثل الضغط أو الحرارة الألم لديك، وهي نفسها عند كل واحد منا.
- Tolerance... refers to the maximum amount of pain you can handle (or) is our variable reaction to a painful stimulus.
التحمل... يشير إلى أقصى قدر من الألم يمكنك تحمّله (أو) هو ردّ فعلنا المتغير تجاه منبّه مؤلم.
- (It is affected by environmental situation, psychological/emotional factors, increases with age, ongoing pain, placebo effect).
(يتأثر بالوضع البيئي والعوامل النفسية/الانفعالية، ويزداد مع العمر ومع الألم المستمر وتأثير الدواء الوهمي).

3. مستقبلات الألم (المستقبلات المؤلمة) | 3. PAIN RECEPTORS (NOCICEPTORS)

Pain Receptors (Nociceptors) – 1

مستقبلات الألم (المستقبلات المؤلمة) – 1

- Are special receptors that respond only to noxious stimuli and generate nerve impulses which the brain interprets as "pain".
هي مستقبلات خاصة لا تستجيب إلا للمنبهات المؤذية وتولّد نبضات عصبية يفسّرها الدماغ على أنها «ألم».
- They are specific (have an adequate stimulus) in that pain is not produced by overstimulation of other receptors.
وهي نوعية (لها منبه ملائم) إذ لا ينتج الألم عن فرط تنبيه المستقبلات الأخرى.
- They are most widely distributed.
وهي الأوسع انتشاراً.
- Nociceptors are widespread in superficial layers of skin.
تنتشر المستقبلات المؤلمة في الطبقات السطحية من الجلد.
- Fewer in deep tissue and absent in brain tissue.
وهي أقل في الأنسجة العميقة وغائبة في نسيج الدماغ.

Pain Receptors (Nociceptors) – 2

مستقبلات الألم (المستقبلات المؤلمة) – 2

- They are found in largest number and density in skin, periosteum, joint surface, arterial wall and dura mater.
توجد بأكبر عدد وكثافة في الجلد والسمحاق ووسطح المفصل وجدار الشريان والأم الجافية.
- Pain receptors are activated by 3 types of stimuli:
تُنشّط مستقبلات الألم بثلاثة أنواع من المنبهات:
 - 1. Mechanical – they elicit fast pain.
1. ميكانيكية – تُحدث ألماً سريعاً.
 - 2. Thermal – they also elicit fast pain.
2. حرارية – تُحدث كذلك ألماً سريعاً.
 - 3. Chemical – they produce slow pain.
3. كيميائية – تُنتج ألماً بطيئاً.

Pain Receptors (Nociceptors) – 3

مستقبلات الألم (المستقبلات المؤلمة) – 3

- They are high-threshold receptors, i.e. painful stimuli must be strong and noxious to produce tissue damage.
هي مستقبلات ذات عتبة عالية، أي يجب أن تكون المنبهات المؤلمة قوية ومؤذية لإحداث التلف النسيجي.
- Heat pain threshold > 43 °C.
عتبة الألم الحراري < 43 °م.
- Do not adapt (or very little) to repetitive stimulation (can be sensitized by various agents, for example: prostaglandins) (it allows the pain to keep the person apprised of a tissue-damaging stimulus as long as it persists).
لا تتكيف (أو تتكيف قليلاً جداً) مع التنبيه المتكرر (ويمكن تحسيسها بعوامل مختلفة، مثل: البروستاغلاندينات) (وهذا يتيح للألم أن يُبقي الشخص على علم بالمنبه المتلّف للنسيج ما دام مستمراً).

4. MECHANISM OF STIMULATION OF NOCICEPTORS | آلية تنبيه المستقبلات

المؤلمة

Mechanism of Stimulation of Nociceptors

آلية تنبيه المستقبلات المؤلمة

- Pain receptors are depolarized either directly or through the production of pain-producing substances from damaged tissues as a result of inflammation (also called inflammatory mediators).
تُزال استقطاب مستقبلات الألم إما مباشرة أو عبر إنتاج مواد مُحْدِثَة للألم من الأنسجة المتضررة نتيجة الالتهاب (وتسمى أيضاً الوسائط الالتهابية).
- Ex: Bradykinin, histamine, substance P, calcitonin gene-related peptide (CGRP), interleukins, prostaglandins (PGs), K^+ , ACh, proteolytic enzymes, acids.
مثل: البراديكينين، الهيستامين، المادة P، الببتيد المرتبط بجين الكالسيتونين (CGRP)، الإنترلوكينات، البروستاغلاندينات (PGs)، K^+ ، الأسيتيل كولين (ACh)، الإنزيمات المحللة للبروتين، الأحماض.
- PGs and substance P enhance the sensitivity of pain receptors.
تعزز البروستاغلاندينات والمادة P حساسية مستقبلات الألم.

Figure: Mediators released at the site of tissue injury

شكل: الوسائط المتحررة في موضع الإصابة النسيجية

(Figure labels: tissue injury; ATP, bradykinin, 5-HT, H^+ , prostaglandin, histamine released around the nerve ending; mast cell or neutrophil; substance P and CGRP released from the nerve terminals near a blood vessel; dorsal root ganglion cell body; spinal cord with the anterolateral system.)

(عناوين الشكل: الإصابة النسيجية؛ تتحرر ATP والبراديكينين و5-HT و H^+ والبروستاغلاندين والهيستامين حول النهاية العصبية؛ الخلية البدينة أو العدلة؛ تتحرر المادة P وCGRP من النهايات العصبية قرب وعاء دموي؛ جسم خلية العقدة الجذرية الظهرية؛ النخاع الشوكي مع النظام الأمامي الجانبي.)

Several Types of Nociceptor Are Described

توصف عدة أنواع من المستقبلات المؤلمة

- Mechanoreceptors, which respond to mechanical stimuli like pinch and pinprick.
المستقبلات الميكانيكية، وتستجيب للمنبهات الميكانيكية مثل القرص والوخز بالدبوس.
- Polymodal nociceptors are most prevalent and respond to excessive pressure, extremes of temperatures, and algogens (pain-producing substances).
المستقبلات المؤلمة متعددة الأنماط هي الأكثر شيوعاً وتستجيب للضغط المفرط ودرجات الحرارة القصوى والمواد المُحْدِثَة للألم (algogens).
- Thermal nociceptors.
المستقبلات المؤلمة الحرارية.
- Silent nociceptors, which respond only in the presence of inflammation.
المستقبلات المؤلمة الصامتة، وتستجيب فقط بوجود الالتهاب.

Polymodal Nociceptors

المستقبلات المؤلمة متعددة الأنماط

Polymodal nociceptors:

المستقبلات المؤلمة متعددة الأنماط:

- Mechanosensitive
- Thermosensitive
- Chemosensitive

حساسة ميكانيكياً

حساسة حرارياً

حساسة كيميائياً

(Figure: nociceptive pain endings responding to heat, acid, mechanical and cold stimuli – ion channels TRPV1, TRPV2, TRPV3, TREK-1, ASIC, DRASIC, MDEG, TRPM8 – with signals to the dorsal root ganglion (DRG, cell body), spinal cord and brain, producing pain, avoidance, emotional reaction and withdrawal.)

(الشكل: نهايات الألم الإدراكي تستجيب للمنبهات الحرارية والحمضية والميكانيكية والباردة – قنوات أيونية TRPV1 و TRPV2 و TRPV3 و TREK-1 و ASIC و DRASIC و MDEG و TRPM8 – مع إشارات إلى العقدة الجذرية الظهرية (جسم الخلية) والنخاع الشوكي والدماغ، فينتج الألم وتجنب المنبه والاستجابة الانفعالية والانسحاب.)

Steps from Tissue Damage to Conduction

الخطوات من التلف النسيجي إلى التوصيل

(Flow chart)

(مخطط انسيابي)

- Damage and inflammation →
التلف والالتهاب →
- Release of chemical mediators that activate or sensitize the receptor endings →
تحرر وسائط كيميائية تنشط أو تحسس النهايات المستقبلة →
- Cytokines, bradykinin, prostaglandin, substance P →
السيتوكينات، البراديكينين، البروستاغلاندين، المادة P →
- Results in transduction →
تنتج عنها عملية النقل (transduction) →
- Conduction of nerve impulse.
توصيل النبضة العصبية.

Chemical Substances Released During Tissue Damage

المواد الكيميائية المتحررة أثناء التلف النسيجي

Substance	Source
المادة	المصدر
K ⁺	Damaged cells
البوتاسيوم	الخلايا المتضررة

Substance	Source	المصدر
Serotonin	Platelets	الصفائح
Bradykinin	Plasma	البلازما
Histamine	Mast cells	الخلايا البدينة
Prostaglandins	Damaged cells	الخلايا المتضررة
Leukotrienes	Damaged cells	الخلايا المتضررة
Substance P	Primary nerve afferents	الألياف العصبية الواردة الأولية
		المادة P

Pain Receptor

مستقبل الألم

(Figure: skin section showing the epidermis, dermis, hair and nerve endings for heat, light touch, pain, cold, hair movement and strong pressure, with connective tissue and nerve.)

(الشكل: مقطع في الجلد يُظهر البشرة والأدمة والشعرة والنهايات العصبية للحرارة واللمس الخفيف والألم والبرد وحركة الشعرة والضغط القوي، مع النسيج الضام والعصب.)

Third-Degree Burns

الحروق من الدرجة الثالثة

"Indeed, those who disbelieve in Our verses – We will drive them into a Fire. Every time their skins are roasted through, We will replace them with other skins so they may taste the punishment. Indeed, Allah is ever Exalted in Might and Wise." – Surat An-Nisa (56)

((إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا)) - سورة النساء (56)

Third-degree burns, or full-thickness burns, destroy the entire thickness of the skin. Mostly there is no pain in the area of the burn, because the pain receptors have been obliterated along with the rest of the dermis.

تُتلف الحروق من الدرجة الثالثة، أو الحروق كاملة السماكة، كامل سماكة الجلد. وغالباً لا يوجد ألم في منطقة الحرق لأن مستقبلات الألم تدمرت مع بقية الأدمة.

5. PAIN (NOCICEPTIVE) PROCESSING | (الإدراكي) 5. معالجة الألم

Pain (Nociceptive) Processing

معالجة الألم (الإدراكي)

- The physiologic process of pain sensation is termed nociception.
تُسمى العملية الفيزيولوجية للإحساس بالألم الإحساس المؤلم (nociception).
- Nociception: Non-conscious neural transmission of signals evoked by activation of nociceptors (or originating with tissue trauma) from the periphery to the CNS.
الإحساس المؤلم: نقل عصبي لا وعي للإشارات الناتجة عن تنشيط المستقبلات المؤلمة (أو الناشئة عن رض النسيج) من المحيط إلى الجهاز العصبي المركزي.

It consists of the following processes: (ويتألف من العمليات التالية):

- Transduction (at the level of receptors)
النقل (التحويل) (على مستوى المستقبلات)
- Transmission
النقل العصبي (الإرسال)
- Modulation
التعديل
- Perception
الإدراك

Figure: Ascending and descending pathways

شكل: المسارات الصاعدة والنازلة

(Figure labels: injury and peripheral nociceptors in the hand; peripheral nerve; dorsal root ganglion; spinal cord and dorsal horn; ascending pathway and descending pathway; brain; pain.)

(عناوين الشكل: الإصابة والمستقبلات المؤلمة المحيطية في اليد؛ العصب المحيطي؛ العقدة الجذرية الظهرية؛ النخاع الشوكي والقرن الظهري؛ المسار الصاعد والمسار النازل؛ الدماغ؛ الألم.)

Pain Pathways: Review

مسارات الألم: مراجعة

(Figure labels: postcentral gyrus; axons of third-order neurons; thalamus; cerebral cortex; midbrain; cerebellum; pons; lateral spinothalamic tract (axons of second-order neurons); pain receptors; axons of first-order neurons; temperature receptors; lumbar spinal cord.)

(عناوين الشكل: التلفيف خلف المركزي؛ محاور العصبونات من الرتبة الثالثة؛ المهاد؛ القشرة المخية؛ الدماغ المتوسط؛ المخيخ؛ الجسر؛ السبيل النخاعي المهادي الجانبي (محاور العصبونات من الرتبة الثانية)؛ مستقبلات الألم؛ محاور العصبونات من الرتبة الأولى؛ مستقبلات الحرارة؛ النخاع الشوكي القطني.)

Stages of Nociception

مراحل الإحساس المؤلم

- Transduction: activation of nociceptors by a stimulus (converting the stimulus to nerve impulses).
النقل (التحويل): تنشيط المستقبلات المؤلمة بمنبه (تحويل المنبه إلى نبضات عصبية).

- Transmission: relay of action potentials along nociceptive fibres to the CNS.

الإرسال: ترحيل كمونات الفعل على طول الألياف المؤلمة إلى الجهاز العصبي المركزي.

- Modulation: by either peripheral nerves or CNS mechanisms.

التعديل: بآليات إما في الأعصاب المحيطية أو في الجهاز العصبي المركزي.

- Perception (where pain is felt): the interpretation by the brain of the sensation as pain.

الإدراك (حيث يُحسّ الألم): تفسير الدماغ للإحساس على أنه ألم.

6. PAIN TRANSDUCTION AND NERVE FIBERS | 6. نقل الألم وأنواع الألياف العصبية

Pain Transduction

نقل الألم (التحويل)

- Nociceptors (Latin: noci = harm or injury) is used only to describe the neural response to traumatic or noxious stimuli.
المستقبلات المؤلمة (nociceptors) (باللاتينية: noci = أذى أو إصابة) مصطلح يُستعمل فقط لوصف الاستجابة العصبية للمنبهات الرضية أو المؤذية.
- Most nociceptors are free nerve endings that sense heat, mechanical and chemical tissue damage.
معظم المستقبلات المؤلمة نهايات عصبية حرة تستشعر التلف النسيجي الحراري والميكانيكي والكيميائي.

Types of Nerve Fibers

أنواع الألياف العصبية

- Myelinated (A-fiber):
مُعَمَّدة بالنخاعين (ألياف A):
 - A α (thickly myelinated).
(مُعَمَّدة بسماكة) A α .
 - A β (intermediate myelination).
(تغميد متوسط) A β .
 - A δ (thinly myelinated).
(مُعَمَّدة بشكل رقيق) A δ .
- Unmyelinated (C-fiber).
غير مُعَمَّدة (ألياف C).
- All pain receptors are free nerve endings of unmyelinated type C fibers and small-diameter type A δ fibers.
جميع مستقبلات الألم نهايات عصبية حرة لألياف النوع C غير المُعَمَّدة وألياف النوع A δ صغيرة القطر.

Transmission of Pain

نقل (إرسال) الألم

Pain impulses are transmitted by two fiber systems (A δ and C fibers).

تُنقل نبضات الألم بنظامين من الألياف (ألياف A δ وألياف C).

Characteristic الخاصية	A δ fibers ألياف A δ	C fibers ألياف C
Primary afferent fiber الليف الوارد الأولي	Larger diameter, myelinated قطر أكبر، مُعَمَّد	Small diameter, unmyelinated قطر صغير، غير مُعَمَّد
Conduction التوصيل	Fast conducted توصيل سريع	Slow conducted توصيل بطيء
Pain quality نوعية الألم	Well localized, sharp, fast, acute pain ألم حاد محدد الموضع جيداً، سريع، حاد (acute)	Diffuse, dull, slow, poorly localized, chronic pain ألم منتشر، كليل، بطيء، سيئ التحديد، مزمن

7. SPINAL TRANSMISSION AND ASCENDING PATHWAYS | 7. النقل الشوكي والمسارات الصاعدة

Pain Transmission (Spinal Network)

نقل الألم (الشبكة الشوكية)

- Projection neurons: are dorsal horn neurons projecting pain-encoded information to contralateral thalamic nuclei.
العصبونات الإسقاطية: هي عصبونات القرن الظهري التي تُسقط المعلومات المشفرة للألم إلى نوى المهاد المقابلة (في الجهة المعاكسة).
- Aδ fibers terminate in the most superficial layer in the spinal cord, lamina I (also called the marginal zone), with some fibers projecting more deeply to lamina V.
تنتهي ألياف Aδ في الطبقة الأكثر سطحية في النخاع الشوكي، الصفيفة I (وتسمى أيضاً المنطقة الهامشية)، مع إسقاط بعض الألياف بعمق أكبر إلى الصفيفة V.
- C fibers are also destined for the superficial dorsal horn, with the focus in lamina II and III (the substantia gelatinosa).
تتجه ألياف C كذلك إلى القرن الظهري السطحي، مع تركّز في الصفيفتين II وIII (المادة الهلامية).

Nociceptive Input to the Spinal Cord

الدخل المؤلم إلى النخاع الشوكي

- Aδ fibers terminate in lamina I and V (fast pain) and the neurotransmitter is glutamate.
تنتهي ألياف Aδ في الصفيفتين I وV (ألم سريع) والناقل العصبي هو الغلوتامات.
- C fibers terminate in lamina II and III (substantia gelatinosa) (slow pain) and the neurotransmitter is substance P.
تنتهي ألياف C في الصفيفتين II وIII (المادة الهلامية) (ألم بطيء) والناقل العصبي هو المادة P.

(Figure: spinal cord cross-section and dorsal horn laminae I–VI; primary afferents – Aδ fiber and C fiber – interneuron; projection neurons (to spinal tracts).)

(الشكل: مقطع عرضي في النخاع الشوكي وصفائح القرن الظهري I–VI؛ الواردات الأولية – ليف Aδ وليف C – عصبون بيني؛ العصبونات الإسقاطية (إلى الحزم الشوكية).)

Pain Pathway (Ascending Spinal Tracts)

مسار الألم (الحزم الشوكية الصاعدة)

- Spinothalamic tract: (direct pathway of the anterolateral system) for acute, localized pain.
السيبل النخاعي المهادي: (المسار المباشر للنظام الأمامي الجانبي) للألم الحاد المحدد الموضع.
- Spinoreticular tract: (indirect pathway of the anterolateral system) for slow, chronic, dull pain.
السيبل النخاعي الشبكي: (المسار غير المباشر للنظام الأمامي الجانبي) للألم البطيء المزمن الكليل.

(Figure: the spinothalamic and spinoreticular pathways – spinal cord, medulla, pons, thalamus (central lateral nucleus; ventral posterior lateral nucleus), reticular formation of medulla and pons, internal capsule, postcentral gyrus (somatic sensory cortex), association cortex.)

(الشكل: المساران النخاعي المهادي والنخاعي الشبكي – النخاع الشوكي، البصلة السيائية، الجسر، المهاد (النواة الجانبية المركزية؛ النواة الخلفية الجانبية البطنية)، التشكل الشبكي للبصلة والجسر، المحفظة الباطنة، التلفيف خلف المركزي (القشرة الحسية الجسمية)، القشرة الترابطية.)

Dual Pain Pathways

مساران مزدوجان للألم

Pain signals take 2 pathways to the brain. Most of the slow pain fibers project to the reticular formation and then proceed to the thalamus (posterior nuclei). The reticular system projects to all parts of the brain but especially to the cerebral cortex, therefore they cause arousal from sleep.

تسلك إشارات الألم مسارين إلى الدماغ. تُسقط معظم ألياف الألم البطيء إلى التشكل الشبكي ثم تتابع إلى المهاد (النوى الخلفية). ويُسقط الجهاز الشبكي إلى جميع أجزاء الدماغ ولا سيما القشرة المخية، ولذلك تسبب الاستيقاظ من النوم.

1. Neospinothalamic (lateral STT): (الSTT الجانبي): السبيل النخاعي المهادي الحديث

- Fast (acute) pain (Aδ type).

ألم سريع (حاد) (نمط Aδ).

- Thermal pain (acute type).

ألم حراري (النمط الحاد).

2. Paleospinothalamic (ventral STT): (الSTT البطني): السبيل النخاعي المهادي القديم

- Slow pain (C type) plus some Aδ. Chronic pain.

ألم بطيء (نمط C) مع بعض ألياف Aδ. ألم مزمن.

- Crude touch and pressure.

اللمس الخشن والضغط.

- Itch and tickle.

الحكة والدغدغة.

- Sexual sensations.

الأحاسيس الجنسية.

Where Do Fibers of Lateral and Ventral STT Terminate?

أين تنتهي ألياف STT الجانبي والبطني؟

- Most pain fibers of the lateral STT (L-STT) pass all the way to the thalamus:

تمرّ معظم ألياف الألم في STT الجانبي (L-STT) حتى المهاد:

- Ventrobasal complex.

المعقد البطني القاعدي.

- Posterior nuclear group.

المجموعة النووية الخلفية.

- Only a few pain fibers of the ventral STT pass all the way to the thalamus: they project to the brain stem reticular formation.

قليل فقط من ألياف الألم في STT البطني يصل حتى المهاد: وهي تُسقط إلى التشكل الشبكي لجذع الدماغ.

(Figure: pain tracts with "fast" pain fibers to the ventrobasal complex and posterior nuclear group of the thalamus, then to the somatosensory areas; "slow" pain fibers to the reticular formation and the intralaminar nuclei of the thalamus.)

(الشكل: مسارات الألم، تذهب ألياف الألم «السريع» إلى المعقد البطني القاعدي والمجموعة النووية الخلفية في المهاد ثم إلى المناطق الحسية الجسمية؛ وتذهب ألياف الألم «البطيء» إلى التشكل الشبكي والنوى داخل الصفيحية للمهاد.)

Reticular Formation

التشكل الشبكي

The reticular formation is a complex, net-like network of neurons in the brainstem that acts as a crucial relay and integration center, regulating vital functions like wakefulness, attention, sleep-wake cycles, and autonomic control.

التشكل الشبكي شبكة معقدة تشبه الشبكة من العصبونات في جذع الدماغ، تعمل كمركز ترحيل وتكامل حيوي، وتنظم وظائف حيوية مثل اليقظة والانتباه ودورات النوم واليقظة والتحكم الإرادي.

Nociceptive vs Non-nociceptive Pathways

المسارات المؤلمة مقابل غير المؤلمة

(Figure: (a) dorsal column–medial lemniscal pathway – fine touch, pressure, vibration, position, movement – carried by Aα/β fibres from proprioceptors or mechanoreceptors; (b) spinothalamic tract – pain, temperature, crude touch, tickle, itch, sexual sensation – carried by C and Aδ fibres from nociceptors or thermoreceptors. Labels: first-order neuron (afferent), second-order neuron, third-order neuron, thalamus, primary somatosensory cortex, dorsal column nuclei, medulla oblongata, decussation of medial lemniscus, dorsal columns, spinal cord, Lissauer's tract, anterolateral quadrant.)

(الشكل: (أ) مسار العمود الفقري – الشريط الإنسي – اللمس الدقيق والضغط والاهتزاز والوضعية والحركة – تحمله ألياف Aα/β من المستقبلات الحسية العميقة أو المستقبلات الميكانيكية؛ (ب) السبيل النخاعي المهادي – الألم والحرارة واللمس الخشن والدغدغة والحكة والإحساس الجنسي – تحمله ألياف C و Aδ من المستقبلات المؤلمة أو المستقبلات الحرارية. العناوين: العصبون من الرتبة الأولى (وارد)، العصبون من الرتبة الثانية، العصبون من الرتبة الثالثة، المهاد، القشرة الحسية الجسدية الأولية، نوى العمود الفقري، البصلة السيائية، تصالب الشريط الإنسي، الأعمدة الظهرية، النخاع الشوكي، سبيل ليساور، الربع الأمامي الجانبي.)

Pathway of Pain

مسار الألم

Pain sensation is carried by the lateral spinothalamic tracts, which include 2 separate pathways. يُحمل الإحساس بالألم عبر السبيلين النخاعيين المهاديين الجانبيين اللذين يتضمنان مسارين منفصلين.

Level المستوى	Neospinothalamic pathway – transmits fast pain المسار النخاعي المهادي الحديث – ينقل الألم السريع	Paleospinothalamic pathway – transmits slow pain المسار النخاعي المهادي القديم – ينقل الألم البطيء
First-order neurons العصبونات من الرتبة الأولى	Are mainly Aδ afferent nerves. They terminate at lamina I and V of the dorsal horn. هي بشكل رئيسي أعصاب واردة من نمط Aδ. تنتهي في الصفحتين I و V من القرن الفقري.	They are mainly type C fibers. They enter the spinal cord via dorsal roots, terminate at the substantia gelatinosa in laminae II and III of the dorsal horn (substantia gelatinosa). هي بشكل رئيسي ألياف نمط C. تدخل النخاع الشوكي عبر الجذور الظهرية وتنتهي في المادة الهلامية في الصفحتين II و III من القرن الفقري (المادة الهلامية).

Level المستوى	Neospinothalamic pathway – transmits fast pain المسار النخاعي المهادي الحديث - ينقل الألم السريع	Paleospinothalamic pathway – transmits slow pain المسار النخاعي المهادي القديم - ينقل الألم البطيء
Second-order neurons العصبونات من الرتبة الثانية	These constitute the tract. They start at the dorsal horn, cross to the opposite side and ascend in the lateral column of the spinal cord. The fibers ascend in the brain stem to terminate in the ventrobasal complex of the thalamus. تشكل هذه العصبونات السبيل. تبدأ في القرن الظهرى وتعبر إلى الجهة المقابلة وتصعد في العمود الجانبي للنخاع الشوكي. وتصعد الألياف في جذع الدماغ لتنتهي في المعقد البطني القاعدي للمهاد.	They start at the SGR (substantia gelatinosa), cross to the opposite side in front of the central canal, ascend in the lateral column of the SC and terminate at: the reticular formation of the brain stem; the intralaminar nuclei of the thalamus; the hypothalamus and adjacent region of the basal brain. Impulses arriving at these regions have strong arousal effects and can be (text cut off in the original slide). تبدأ في المادة الهلامية (SGR)، وتعبر إلى الجهة المقابلة أمام القناة المركزية، وتصعد في العمود الجانبي للنخاع الشوكي (SC) وتنتهي في: التشكل الشبكي لجذع الدماغ؛ النوى داخل الصفيحية للمهاد؛ الوطاء والمنطقة المجاورة من قاعدة الدماغ. النبضات الواصلة إلى هذه المناطق لها تأثيرات إيقاظ قوية ويمكن أن تكون (النص مقطوع في الشريحة الأصلية).
Third-order neurons العصبونات من الرتبة الثالثة	These start at the thalamus and most fibers project to the somatosensory cortex. تبدأ هذه في المهاد وتُسقط معظم الألياف إلى القشرة الحسية الجسدية.	These start at the thalamus. Few fibers project to the cerebral cortex. تبدأ هذه في المهاد. وتُسقط ألياف قليلة إلى القشرة المخية.

Neospinothalamic and Paleospinothalamic Pathways

المساران النخاعيان المهاديان الحديث والقديم

Most of the slow pain fibers project to the reticular formation and then proceed to the thalamus (posterior nuclei). The reticular system projects to all parts of the brain but especially to the cerebral cortex, therefore they cause arousal from sleep.

تُسقط معظم ألياف الألم البطيء إلى التشكل الشبكي ثم تتابع إلى المهاد (النوى الخلفية). ويُسقط الجهاز الشبكي إلى جميع أجزاء الدماغ ولا سيما القشرة المخية، ولذلك تسبب الاستيقاظ من النوم.

- The neospinothalamic pathway: (figure with the Aδ fiber, thalamus, somatosensory cortex, anterolateral system).
المسار النخاعي المهادي الحديث: (شكل مع ليف Aδ والمهاد والقشرة الحسية الجسدية والنظام الأمامي الجانبي).
- The paleospinothalamic pathway: (figure with the C fiber, reticular formation, thalamus, somatosensory cortex, anterolateral system).
المسار النخاعي المهادي القديم: (شكل مع ليف C والتشكل الشبكي والمهاد والقشرة الحسية الجسدية والنظام الأمامي الجانبي).

Role of Thalamus and Cerebral Cortex in Pain Perception

دور المهاد والقشرة المخية في إدراك الألم

- Full perception of pain occurs when signals enter the RF of the brain stem, thalamus and basal regions.
يحدث الإدراك الكامل للألم عندما تدخل الإشارات إلى التشكل الشبكي (RF) لجذع الدماغ والمهاد والمناطق القاعدية.
- The somatosensory cortex plays an important role in topognosis, i.e. localization and interpretation of pain quality.
تؤدي القشرة الحسية الجسدية دوراً مهماً في تحديد الموضع (topognosis)، أي توطين نوعية الألم وتفسيرها.

- Fast pain is localized better than slow pain because signals carried in the neospinothalamic tract reach the somatosensory cortex, while only a small proportion of the paleospinothalamic pathway reaches there.

يُحدّد موضع الألم السريع أفضل من البطيء لأن الإشارات التي يحملها السبيل النخاعي المهادي الحديث تصل إلى القشرة الحسية الجسدية، بينما لا تصل إلى هناك إلا نسبة صغيرة من المسار النخاعي المهادي القديم.

8. PAIN MODULATION | تعديل الألم

Pain Modulation

تعديل الألم

Modulation of pain occurs (يحدث تعديل الألم)

- peripherally at the nociceptor, in the spinal cord, or
- centrally in supraspinal structures.
- This modulation can either inhibit or facilitate pain.

محيطياً عند المستقبل المؤلم، أو في النخاع الشوكي، أو

مركزياً في البنى فوق الشوكية.

ويمكن لهذا التعديل أن يثبّط الألم أو يسهّله.

Modulation at Spinal Level – Gate Control Theory

التعديل على المستوى الشوكي – نظرية بوابة التحكم

- The Gate Control Theory was devised by Patrick Wall and Ronald Melzack in 1965.
وضع باتريك وول ورونالد ميلزك نظرية بوابة التحكم عام 1965.
- Pain is a function of the balance between the information traveling into the spinal cord through large nerve fibers and the information traveling into the spinal cord through small nerve fibers.
الألم دالةٌ للتوازن بين المعلومات الداخلة إلى النخاع الشوكي عبر الألياف العصبية الكبيرة والمعلومات الداخلة إلى النخاع الشوكي عبر الألياف العصبية الصغيرة.

Gate Control Theory: The Three States

نظرية بوابة التحكم: الحالات الثلاث

1. No stimulation (1. بلا تنبيه)

- Without any stimulation, both large and small nerve fibers are quiet and the inhibitory interneuron (I) at the SG blocks the signal in the projection neuron (P) at the T cell that connects to the brain.
بدون أي تنبيه تكون الألياف العصبية الكبيرة والصغيرة ساكنة، ويحجب العصبون البيني المثبّط (I) في المادة الهلامية (SG) الإشارة في العصبون الإسقاطي (P) في الخلية T المتصلة بالدماغ.
- The "gate is closed" and therefore NO PAIN.

«البوابة مغلقة» وبالتالي لا ألم.

2. Non-painful stimulation (2. تنبيه غير مؤلم)

- With non-painful stimulation, large nerve fibers (like Aβ) are activated primarily. This activates the projection neuron (P), BUT it ALSO activates the inhibitory interneuron (I), which then BLOCKS the signal in the projection neuron (P) that connects to the brain.
عند التنبيه غير المؤلم تُنشط الألياف العصبية الكبيرة (مثل Aβ) بشكل أساسي. وهذا ينشط العصبون الإسقاطي (P) لكنه ينشط أيضاً العصبون البيني المثبّط (I) الذي يحجب بدوره الإشارة في العصبون الإسقاطي (P) المتصل بالدماغ.
- The "gate is closed" and therefore NO PAIN.

«البوابة مغلقة» وبالتالي لا ألم.

3. Painful stimulation (تنبيه مؤلم)

- With painful stimulation, small nerve fibers become active. They activate the projection neurons (P) and BLOCK the inhibitory interneuron (I). Because the activity of the inhibitory interneuron is blocked, it CANNOT block the output of the projection neuron that connects with the brain.

عند التنبيه المؤلم تنشط الألياف العصبية الصغيرة. فهي تنشط العصبونات الإسقاطية (P) وتحجب العصبون البيني المثبط (I). ولأن نشاط العصبون البيني المثبط محجوب فإنه لا يستطيع حجب خرج العصبون الإسقاطي المتصل بالدماغ.

- The "gate is open", therefore, PAIN!!

«البوابة مفتوحة»، وبالتالي ألم!!

(Figure "How Pain Works – The Melzack-Wall Pain Gate": S = small nerve fibers, L = large nerve fibers, I = inhibitory neuron, P = projection cells. Three panels: no input = gate closed; large fiber input = gate closed; small fiber input = gate open.)

(الشكل «كيف يعمل الألم – بوابة الألم لميلزك-وول»: S = الألياف العصبية الصغيرة، L = الألياف العصبية الكبيرة، I = العصبون المثبط، P = الخلايا الإسقاطية. ثلاث لوحات: لا دخل = البوابة مغلقة؛ دخل من الألياف الكبيرة = البوابة مغلقة؛ دخل من الألياف الصغيرة = البوابة مفتوحة.)

Gate Control Theory – Interaction of Fibers

نظرية بوابة التحكم – تفاعل الألياف

- Interaction between myelinated and nonmyelinated neurons occurs at inhibitory interneurons in the substantia gelatinosa and at the dorsal horn.
- يحدث التفاعل بين العصبونات المغمدة وغير المغمدة عند العصبونات البينية المثبطة في المادة الهلامية وفي القرن الظهري.
- The large myelinated afferents (Aβ fibers) are said to excite inhibitory interneurons and inhibit pain.
- يُقال إن الواردات الكبيرة المغمدة (ألياف Aβ) تُثير العصبونات البينية المثبطة وتثبط الألم.
- The small fibers (type C and Aδ) inhibit the inhibitory interneurons.
- أما الألياف الصغيرة (النمط C وAδ) فتثبط العصبونات البينية المثبطة.

Descending Pain Modulation (Endogenous Opiate Theory)

التعديل النازل للألم (نظرية الأفيونات الذاتية)

- The inhibitory effects from the higher centres come principally from the periaqueductal grey matter (PAG), which is located in the midbrain, and the raphe nucleus (RN) (located in the medulla).
- تأتي التأثيرات المثبطة من المراكز العليا أساساً من المادة الرمادية حول المسال (PAG) الموجودة في الدماغ المتوسط ونواة الرفاء (RN) (الموجودة في البصلة السيائية).
- These both have excitatory effects on the inhibitory interneurons of the substantia gelatinosa, and so have the ability to reduce pain transmission.
- ولكليهما تأثيرات منبهة على العصبونات البينية المثبطة في المادة الهلامية، وبذلك تملك القدرة على تقليل نقل الألم.

(Figures: a coronal brain section showing gray matter, white matter and cerebrospinal fluid; the brainstem divided into midbrain, pons and medulla; a midbrain cross-section labelled tectum – superior colliculus; cerebral aqueduct; periaqueductal gray; pretectum (above); nuclei – oculomotor, Edinger-Westphal (above); peduncle – tegmentum: red nucleus, substantia nigra; crus cerebri; path of oculomotor nerve; opiate receptors in the CNS – thalamus, hypothalamus, pituitary glands, periventricular nuclei, periaqueductal grey, raphe magnus, spinal cord – β-endorphin, morphine, dynorphin, enkephalin; presynaptic inhibition of both lamina III and IV fibres by enkephalins; midbrain: periaqueductal gray region (PAG) contains opioid receptors and is where stimulation occurs; postural medulla: nucleus raphe magnus where release of enkephalins occurs; spinal column: postural horn of gray matter – serotonin (5HT) released and stimulates interneurons to release opioid neuromodulators that inhibit pain transmission.)

(الأشكال: مقطع إكليلي في الدماغ يُظهر المادة الرمادية والمادة البيضاء والسائل الدماغي الشوكي؛ جذع الدماغ مقسماً إلى الدماغ المتوسط والجسر والبصلة السيسائية؛ مقطع عرضي في الدماغ المتوسط بالعناوين: السقف - الأكمة العلوية؛ المسال الدماغي؛ المادة الرمادية حول المسال؛ ما قبل السقف (أعلى)؛ النوى - المحركة للعين، إدينغر-ويستفال (أعلى)؛ السويقة - القلنسوة؛ النواة الحمراء، المادة السوداء؛ القاعدة المخية؛ مسار العصب المحرك للعين؛ المستقبلات الأفيونية في الجهاز العصبي المركزي - المهاد، الوطاء، الغدة النخامية، النوى حول البطينية، المادة الرمادية حول المسال، نواة الرفاء الكبرى، النخاع الشوكي - β -إندورفين، المورفين، الدينورفين، الإنكيفالين؛ تثبيط قبل مشبكي لألياف الصفيحتين III و IV بالإنكيفالينات؛ الدماغ المتوسط: منطقة المادة الرمادية حول المسال (PAG) تحتوي على مستقبلات أفيونية وهي موضع حدوث التنبيه؛ البصلة السيسائية الوضعية؛ نواة الرفاء الكبرى حيث يحدث تحرر الإنكيفالينات؛ العمود الشوكي: القرن الوضعي للمادة الرمادية - يتحرر السيروتونين (5HT) وينتج العصونات البينية لتحرر مُعدلات عصبية أفيونية تثبُط نقل الألم.)

(Diagram: pain signals from the peripheral sensory nerve enter the dorsal horn of the spinal cord and ascend to the thalamus and cortex (with the limbic system); the periaqueductal grey matter sends descending inhibition back to the spinal cord.)

(مخطط: تدخل إشارات الألم من العصب الحسي المحيطي إلى القرن الظهري للنخاع الشوكي وتصل إلى المهاد والقشرة (مع الجهاز الحوفي)؛ وترسل المادة الرمادية حول المسال تثبيطاً نازلاً إلى النخاع الشوكي.)

(Infographic "Pain Pathways: From Receptors to Brain Perception": what are pain pathways – neural routes that transmit harmful stimuli, protect the body from injury, involve both peripheral and central nervous systems; types of pain fibers – A-delta fibers: fast, sharp pain; C fibers: slow, dull aching pain; signal processing – pain signal enters spinal cord via dorsal horn, crosses to the opposite side, travels through the spinothalamic tract to the brain; brain interpretation – the thalamus relays sensory information, the somatosensory cortex localizes pain, the limbic system adds the emotional component; summary table: detection – nociceptor; entry – spinal cord; relay – thalamus; perception – cortex; clinical relevance – chronic pain syndromes, neuropathic pain, analgesic drug targets, spinal cord injuries; biological importance – warns against tissue damage, initiates protective reflexes, guides healing behaviors, essential survival mechanism.)

(مخطط معلوماتي «مسارات الألم»: ما هي مسارات الألم - طرق عصبية تنقل المنبهات الضارة، تحمي الجسم من الإصابة، وتشمل الجهازين العصبيين المحيطي والمركزي؛ أنواع ألياف الألم - ألياف A-delta: ألم سريع حاد؛ ألياف C: ألم بطيء كليلاً مَوْجَع؛ معالجة الإشارة - تدخل إشارة الألم النخاع الشوكي عبر القرن الظهري وتعبّر إلى الجهة المقابلة وتسير عبر السبيل النخاعي المهادي إلى الدماغ؛ تفسير الدماغ - يرسل المهاد المعلومات الحسية، وتحدد القشرة الحسية الجسمية موضع الألم، ويضيف الجهاز الحوفي المكوّن الانفعالي؛ جدول ملخص: الكشف - المستقبل المؤلم؛ الدخول - النخاع الشوكي؛ الترحيل - المهاد؛ الإدراك - القشرة؛ الأهمية السريرية - متلازمات الألم المزمن، الألم العصبي، أهداف الأدوية المسكّنة، إصابات النخاع الشوكي؛ الأهمية الحيوية - ينذر بتلف النسيج، يطلق المنعكسات الوقائية، يوجّه سلوكيات الشفاء، آلية أساسية للبقاء.)

Endogenous Analgesics

المسكّنات الذاتية

(الببتيدات العصبية الأفيونية: enkephalins, endorphins, dynorphins, endomorphins)
(الإنكيفالينات، الإندورفينات، الدينورفينات، الإندومورفينات)

The opioid peptides modulate nociceptive input in two ways:

تعدّل الببتيدات الأفيونية الدخل المؤلم بطريقتين:

- 1) Block neurotransmitter release by inhibiting Ca^{2+} influx into the presynaptic terminal,
(1) تحجب تحرر الناقل العصبي بتثبيط تدفق Ca^{2+} إلى النهاية قبل المشبكية.
- 2) Open potassium channels, which hyperpolarizes neurons and inhibits spike activity.
(2) تفتح قنوات البوتاسيوم، مما يُفرط في استقطاب العصونات ويثبّط نشاط الذروات (الكمونات).

Perception

الإدراك

In the Thalamus and Cortex (في المهاد والقشرة)

- Perception of pain varies depending on circumstances and past experiences.
يختلف إدراك الألم بحسب الظروف والتجارب السابقة.
- Thalamocortical projections carry information on location, intensity and nature of pain.
تحمل الإسقاطات المهادية القشرية معلومات عن موضع الألم وشدته وطبيعته.

9. QUALITIES OF PAIN | 9. نوعيات الألم

Qualities of Pain (Phenomenon of Double Pain)

نوعيات الألم (ظاهرة الألم المزدوج)

Fast / sharp / immediate (1st) pain vs slow / diffuse / delayed (2nd) pain.

الألم السريع / الحاد / الفوري (الأول) مقابل الألم البطيء / المنتشر / المتأخر (الثاني).

Fast pain	Slow pain (or second)
الألم السريع	الألم البطيء (أو الثاني)
Sharp, intense, pricking. حاد، شديد، وخزي.	Burning, aching, throbbing, "unbearable", diffuse, dull, or chronic pain. ألم حارق، مُوجع، نابض، «لا يُطاق»، منتشر، كليل، أو مزمن.
It is felt within 0.1 sec after stimulation. Ex: pricking, cut with a knife. يُحسّ خلال 0.1 ثانية بعد التنبيه. مثل: الوخز، الجرح بسكين.	Felt after 1 sec or more. يُحسّ بعد ثانية واحدة أو أكثر.
Associated with reflex withdrawal. يرتبط بالانسحاب المنعكس.	Associated with destruction of tissue. يرتبط بتخريب النسيج.
Usually somatic, not visceral. جسدي عادةً وليس حشويًا.	Can occur in skin or any internal organ / tissue. يمكن أن يحدث في الجلد أو أي عضو / نسيج داخلي.
Well localized and is mediated by Aδ-fiber nociceptors in the peripheral nerves and centrally by the neospinothalamic tract. جيد التحديد ويتوسطه المستقبلات المؤلمة ذات ألياف Aδ في الأعصاب المحيطة، ومركزياً السبيل النخاعي المهادي الحديث.	Poorly localized and is mediated by C-fiber nociceptors: misery (responsible for the emotional aspect of pain). سيئ التحديد ويتوسطه المستقبلات المؤلمة ذات ألياف C: المعاناة (مسؤول عن الجانب الانفعالي للألم).
Occurs FIRST upon stimulation of mechanical and thermal nociceptors. يحدث أولاً عند تنبيه المستقبلات المؤلمة الميكانيكية والحرارية.	The noxious stimuli activate 10-20% of the A-delta fibers and 50-80% of the C-fibers. تنشط المنبهات المؤذية 10-20% من ألياف A-delta و 50-80% من ألياف C.
	Occurs SECOND upon stimulation of polymodal receptors. يحدث ثانياً عند تنبيه المستقبلات متعددة الأنماط.
	Chronic type of pain, transmitted by C fibers peripherally and centrally by the paleospinothalamic tract. نمط مزمن من الألم، تنقله ألياف C محيطياً ومركزياً السبيل النخاعي المهادي القديم.

Characteristics of Nerve Fibers

خصائص الألياف العصبية

Characteristic	Aδ fiber	C fiber
الخاصية	ليف Aδ	ليف C
Myelination	Myelinated.	Non-myelinated.
التغميد	مُغَمَّد.	غير مُغَمَّد.
Diameter	Fine, 2–5 μm.	Fine, 0.4–1.2 μm.
القطر	رفيع، 2–5 ميكرومتر.	رفيع، 0.4–1.2 ميكرومتر.
Conduction velocity	12–30 m/sec.	0.5–2 m/sec.
سرعة التوصيل	30–12 م/ثانية.	2–0.5 م/ثانية.
Termination	Terminate at laminae I and V.	Terminate at laminae II and III.
الانتهاء	تنتهي في الصفيحتين I و V.	تنتهي في الصفيحتين II و III.
Neurotransmitter	Glutamate.	Substance P.
الناقل العصبي	الغلوتامات.	المادة P.

10. CLASSIFICATION OF PAIN | تصنيف الألم

Classification of Pain

تصنيف الألم

Pain (الألم)

- Pain classified by duration: Chronic, Acute.

الألم المصنّف بحسب المدة: مزمن، حاد.

- Pain classified by nature: Nociceptive (Visceral, Somatic); Non-nociceptive (Neuropathic, Sympathetic).

الألم المصنّف بحسب الطبيعة: إدراكي (حشوي، جسدي)؛ غير إدراكي (عصبي المنشأ، ودّي).

Nociceptive and Neuropathic Pain Overlap

تداخل الألم الإدراكي والألم العصبي المنشأ

(Figure: Nociceptive pain is caused by the presence of a painful stimulus on nociceptors; Neuropathic pain occurs as a result of damage to the nerve fibres with the pain impulse emanating from the nerve itself; the overlap is pain including both components.)

(الشكل: الألم الإدراكي يحدث بسبب وجود منبه مؤلم على المستقبلات المؤلمة؛ الألم العصبي المنشأ يحدث نتيجة تضرر الألياف العصبية مع صدور نبضة الألم من العصب نفسه؛ والمنطقة المتداخلة هي ألم يتضمن المكونين معاً.)

Chronic and Central Pain

الألم المزمن والمركزي

- Chronic Pain: if healing never occurs or as a result of prolonged or intense pain, persistent even after tissue repair.

الألم المزمن: إذا لم يحدث الشفاء أبداً أو نتيجة ألم مطوّل أو شديد، ويستمر حتى بعد إصلاح النسيج.

- Central Pain (various forms): damage in the CNS (spinothalamic tract, thalamus, somatosensory cortex, lesion of inhibitory pathways).

الألم المركزي (أشكال متعددة): تضرر في الجهاز العصبي المركزي (السبيل النخاعي المهادي، المهاد، القشرة الحسية الجسدية، آفة في المسارات المثبطة).

- Often insensitive to opioids, but anti-epileptic drugs can alleviate it.

غالباً لا يستجيب للأفيونات لكن الأدوية المضادة للصرع يمكن أن تخفّفه.

- I.e. central pain is a specific type of neuropathic pain.

أي أن الألم المركزي نوع نوعي من الألم العصبي المنشأ.

11. SPECIFIC MANIFESTATIONS (TYPES) OF PAIN | 11. مظاهر (أنواع) محددة للألم

Some Specific Manifestations (Types) of Pain

بعض المظاهر (الأنواع) المحددة للألم

Neuropathic pain (الألم العصبي المنشأ)

- Neuropathic pain is caused by damage or disease affecting any part of the nervous system involved in bodily feelings (the somatosensory system). Peripheral neuropathic pain is often described as "burning", "tingling", "electrical", "stabbing", or "pins and needles".
ينجم الألم العصبي المنشأ عن تضرر أو مرض يصيب أي جزء من الجهاز العصبي المشارك في الإحساسات الجسدية (الجهاز الحسي الجسدي). ويوصف الألم العصبي المحيطي غالباً بأنه «حارق» أو «وخز» أو «كهربائي» أو «طاعن» أو «دبابيس وإبر».
- Phantom pain is pain felt in a part of the body that has been lost or from which the brain no longer receives signals. It is a type of neuropathic pain. It is a common experience of amputees.
الألم الشبهي هو ألم يُحسّ في جزء من الجسم فقد أو لم يعد الدماغ يتلقى منه إشارات. وهو نوع من الألم العصبي المنشأ. وهو تجربة شائعة لدى مبتوري الأطراف.

(Figure: body areas of neuropathic pain shown shaded on the arm, hand, foot, knee and leg.)

(الشكل: مناطق الألم العصبي المنشأ مظللة على الذراع واليد والقدم والركبة والساق.)

Phantom Limb Phenomenon

ظاهرة الطرف الشبهي

Suggested mechanisms: (الآليات المقترحة):

- Peripheral: damage to nociceptive fibres and abnormal discharges from the remaining cut ends of nerves, which grow into nodules called neuromas.
محيطياً: تضرر الألياف المؤلمة وتفریغات شاذة من النهايات المقطوعة المتبقية للأعصاب التي تنمو إلى عُقيدات تسمى الأورام العصبية (neuromas).
- Spinal: sprouting of nociceptive fiber terminals to make new connections, second-order neuron sensitization and overactive spinal neurons.
شوكياً: تبرعم نهايات الألياف المؤلمة لتكوين وصلات جديدة، وتحسس العصبونات من الرتبة الثانية، وفرط نشاط العصبونات الشوكية.
- Higher centres: abnormal flow of signals through the somatosensory cortex, or from burst-firing neurons in the thalamus.
المراكز العليا: تدفق شاذ للإشارات عبر القشرة الحسية الجسدية، أو من عصبونات المهاد ذات الإطلاق الانفجاري.
- Unresponsive to morphine.
لا يستجيب للمورفين.

Migraine and Referred Pain

الشقيقة والألم المُحال

- Migraine: Migraine is also a central type of pain; it is not sensitive to morphine, in which there is abnormality of cerebral vascular function: vasospasm followed by smooth muscle relaxation (vasodilatation).
الشقيقة (الصداع النصفي): الشقيقة أيضاً نوع مركزي من الألم؛ وهي لا تستجيب للمورفين، وفيها شذوذ في وظيفة الأوعية الدماغية: تشنج وعائي يتبعه ارتخاء العضلات الملساء (توسع وعائي).

- Referred pain: Referred pain arises because of the convergence of nociceptive and cutaneous fibres in the dorsal horn of the spinal cord, so that pain arising in visceral structures may produce sensations associated with areas of the body surface.

الألم المُحال: ينشأ الألم المُحال بسبب تقارب الألياف المؤلمة والجلدية في القرن الظهري للنخاع الشوكي، بحيث يمكن للألم الناشئ في البنى الحشوية أن يحدث إحساسات مرتبطة بمناطق سطح الجسم.

Referred Pain: Convergence

الألم المُحال: التقارب

Visceral fibres converge on spinal cord second-order neurones shared by somatic nociceptive fibres (lamina V).

تتقارب الألياف الحشوية على عصبونات النخاع الشوكي من الرتبة الثانية التي تشترك فيها الألياف المؤلمة الجسدية (الصفحة V).

(Figure (a) mechanism of referred pain: skin and viscera (heart) afferents converge on the spinal cord and go to the thalamus.)

(الشكل (أ) آلية الألم المُحال: تتقارب واردات الجلد والأحشاء (القلب) على النخاع الشوكي وتذهب إلى المهاد.)

Referred Pain

الألم المُحال

- Visceral pain that is felt at a somatic structure that can be far away from the origin site.
ألم حشوي يُحس في بنية جسدية قد تكون بعيدة عن موضع المنشأ.
- Poorly localized and is not identical in all people.
سيئ التحديد وليس متطابقاً عند جميع الناس.
- In some people heart pain can be referred to the right (not left) arm or neck.
عند بعض الناس يمكن أن يُحال ألم القلب إلى الذراع الأيمن (وليس الأيسر) أو العنق.
- It is most frequent with visceral pain and deep somatic pain, but cutaneous pain is not referred.
وهو أكثر شيوعاً مع الألم الحشوي والألم الجسدي العميق، لكن الألم الجلدي لا يُحال.
- Pain is referred according to the dermatomal rule.
يُحال الألم وفق قاعدة الجلد (dermatome).

Mechanism of Referred Pain

آلية الألم المُحال

1. Convergence theory: (1. نظرية التقارب:)

- Afferent pain fibers from the skin area and the diseased viscera that develop from the same embryonic segment converge on the same second-order neuron and finally stimulate the same cortical neuron.
تتقارب ألياف الألم الواردة من منطقة الجلد ومن الحشا المريض والتي تتطور من القطعة الجنينية نفسها على العصبون نفسه من الرتبة الثانية، وتنبيه في النهاية العصبون القشري نفسه.
- The brain interprets the information coming from visceral nociceptors as having arisen from cutaneous nociceptors, because this is where nociceptive stimuli originate more frequently.
يفسر الدماغ المعلومات الواردة من المستقبلات المؤلمة الحشوية على أنها نشأت من المستقبلات المؤلمة الجلدية، لأن هذا هو الموضع الذي تنشأ فيه المنبهات المؤلمة بشكل أكثر تكراراً.

2. Facilitation theory: (2. نظرية التسهيل:)

- Pain fibers from the skin are always carrying impulses, not enough to produce pain.
تحمل ألياف الألم من الجلد نبضات دائماً، لكنها لا تكفي لإحداث الألم.

- Impulses from the diseased viscus pass through afferents which give collaterals to ST neurons receiving pain fibers from the skin.
تمرّ نبضات الحشا المريض عبر واردات تعطي فروعاً جانبية للعصبونات النخاعية المهادية (ST) التي تتلقى ألياف الألم من الجلد.
- As a result, the excitability of ST neurons is raised (they are facilitated) to reach a threshold level.
ونتيجة لذلك تزداد استثارة العصبونات ST (يتم تسهيلها) حتى تبلغ مستوى العتبة.
- The signals reaching the brain are projected to the skin area and pain is felt in the skin dermatome.
تُسَقَط الإشارات الواصلة إلى الدماغ إلى منطقة الجلد ويُحَسَّ الألم في جلد الجلد.

Examples of Referred Pain

أمثلة على الألم المُحال

- Cardiac pain is referred to the jaw, left shoulder and inner side of the left arm.
يُحال ألم القلب إلى الفك والكتف الأيسر والجانب الإنسي من الذراع الأيسر.
- Pain of appendicitis is referred to the periumbilical region.
يُحال ألم التهاب الزائدة الدودية إلى المنطقة حول السرة.
- Pain from the ureter is referred to the testicular region.
يُحال الألم الناتج عن الحالب إلى منطقة الخصية.

12. CHRONIC PAIN | الألم المزمن

What Is Chronic Pain?

ما هو الألم المزمن؟

- Chronic pain is persistent or recurrent pain, lasting beyond the usual course of acute illness or injury, or more than 3–6 months, and adversely affecting the patient's well-being.
الألم المزمن هو ألم مستمر أو متكرر يدوم بعد المسار المعتاد للمرض الحاد أو الإصابة، أو أكثر من 3-6 أشهر، ويؤثر سلباً في عافية المريض.
- Pain that continues when it should not.

ألم يستمر في حين لا ينبغي له ذلك.

Classification of Chronic Pain

تصنيف الألم المزمن

Chronic pain (الألم المزمن)

- Neuropathic pain: peripheral, central.
- Nociceptive pain: superficial; deep (somatic, visceral).

الألم العصبي المنشأ: محيطي، مركزي.

الألم الإدراكي: سطحي؛ عميق (جسدي، حشوي).

Nociceptive vs Neuropathic Pain

الألم الإدراكي مقابل الألم العصبي المنشأ

Nociceptive pain الألم الإدراكي	Neuropathic pain الألم العصبي المنشأ
Caused by activity in neural pathways in response to potentially tissue-damaging stimuli. ينجم عن نشاط في المسارات العصبية استجابةً لمنبهات يُحتمل أن تتلف النسيج.	Caused by a primary lesion or dysfunction in the nervous system. ينجم عن آفة أولية أو خلل وظيفي في الجهاز العصبي.
Examples: postoperative pain; mechanical low back pain; sickle cell crisis; arthritis; sports/exercise injuries. أمثلة: الألم بعد الجراحة؛ ألم أسفل الظهر الميكانيكي؛ أزمة الخلايا المنجلية؛ التهاب المفاصل؛ إصابات الرياضة/التمرين.	Examples: postherpetic neuralgia; neuropathic low back pain; complex regional pain syndrome; trigeminal neuralgia; distal polyneuropathy (e.g., diabetic, HIV). أمثلة: الألم العصبي بعد الهريس؛ ألم أسفل الظهر العصبي المنشأ؛ متلازمة الألم الموضعي المعقدة؛ ألم العصب مثلث التوائم؛ اعتلال الأعصاب المتعدد البعيد (مثلاً السكري، فيروس HIV).

Pathophysiology of Chronic Pain – 1

الفيزيولوجيا المرضية للألم المزمن – 1

- Persistent activation of nociceptive transmission to the dorsal horn may induce a pain wind-up phenomenon.
قد يحدث التنشيط المستمر للنقل المؤلم إلى القرن الظهرى ظاهرة «التراكم» (wind-up) للألم.

- (Pain wind-up: is a frequency-dependent increase in the excitability of spinal cord neurons, evoked by electrical stimulation of afferent C-fibers. It occurs due to a sustained state of excitation of the projection neurons induced by glutamate activation of NMDA receptors).
(تراكم الألم: هو زيادة تعتمد على التواتر في استثارة عصبونات النخاع الشوكي، تُستحث بالتنبيه الكهربائي لألياف C الواردة. ويحدث بسبب حالة إثارة مستمرة في العصبونات الإسقاطية ناجمة عن تنشيط الغلوتامات لمستقبلات NMDA).

Pathophysiology of Chronic Pain – 2

الفيزيولوجيا المرضية للألم المزمن – 2

- This induces pathological changes that lower the threshold for pain signals to be transmitted.
يحدث هذا تغيرات مرضية تخفض عتبة نقل إشارات الألم.
- It may cause non-nociceptive nerve fibers to respond to pain signals.
وقد يجعل الألياف العصبية غير المؤلمة تستجيب لإشارات الألم.
- In chronic pain this process is difficult to reverse or eradicate once established.
في الألم المزمن يصعب عكس هذه العملية أو استئصالها بعد ترسخها.

Central Pain

الألم المركزي

- Central pain state: a neurological condition caused by damage or malfunction in the NS which causes a sensitization of the pain system.
حالة الألم المركزي: حالة عصبية ناجمة عن تضرر أو خلل في الجهاز العصبي تسبب تحسس جهاز الألم.
- It is almost always generated by wind-up of the projection neurons of the spinothalamic and spinoreticular pathways. The extent of pain and the areas affected are related to the cause of the injury.
ويتولد دائماً تقريباً عن تراكم (wind-up) العصبونات الإسقاطية في المسارين النخاعي والمهادي والنخاعي الشبكي. ويرتبط مدى الألم والمناطق المصابة بسبب الإصابة.

Central (Thalamic) Pain Syndrome – Dejerine–Roussy Syndrome

متلازمة الألم المركزي (المهادي) – متلازمة ديجيرين-روسسي

- A condition developed after a thalamic stroke, a stroke causing damage to the thalamus.
حالة تتطور بعد سكتة مهادية، وهي سكتة تسبب تضرر المهاد.
- An initial lack of sensation and tingling in the opposite side of the body.
فقدان أولي للإحساس ووخز في الجهة المقابلة من الجسم.
- Weeks to months later, numbness can develop into severe and chronic pain that is not proportional to an environmental stimulus, called dysaesthesia or allodynia.
بعد أسابيع إلى أشهر يمكن أن يتطور الخدر إلى ألم شديد ومزمن لا يتناسب مع المنبه البيئي، ويسمى خلل الحس أو الألم الناجم عن منبه غير مؤلم (allodynia).

Chronic Pain Syndrome

متلازمة الألم المزمن

- Chronic Pain Syndrome (CPS) is a common problem that is complex in nature, of poor etiology and poor response to therapy.
متلازمة الألم المزمن (CPS) مشكلة شائعة معقدة الطبيعة، سيئة الفهم من حيث المسببات وضعيفة الاستجابة للعلاج.

- Most consider ongoing pain of 3~6 months diagnostic.

يعدّ معظم الأطباء الألم المستمر لمدة 3~6 أشهر مشخّصاً.

- Two or more co-existing pain conditions or widespread generalized pain.

حالتا ألم متواجدتان معاً أو أكثر أو ألم معمّم واسع الانتشار.

- Although CPS has been known to resolve completely with (and very rarely without) treatment, it is uncommon for full relief to be achieved.

ورغم أن CPS قد يزول تماماً مع العلاج (وفي حالات نادرة جداً من دونه)، فإن تحقيق الشفاء التام أمر غير شائع.